HW-MS03

Microwave Radar Sensor
Technical Reference

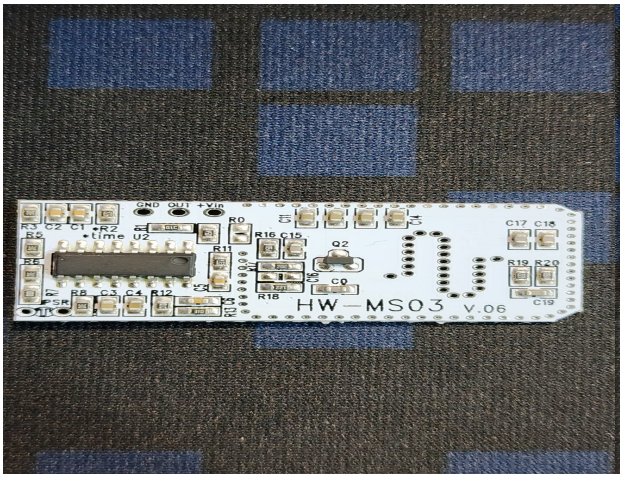
Ver. V.06 · PCB 실물 핀 배열 확인 완료 · Jetson Orin Nano 키오스크 프로젝트 레퍼런스

Shenzhen HaiWang Sensor Co., Ltd.

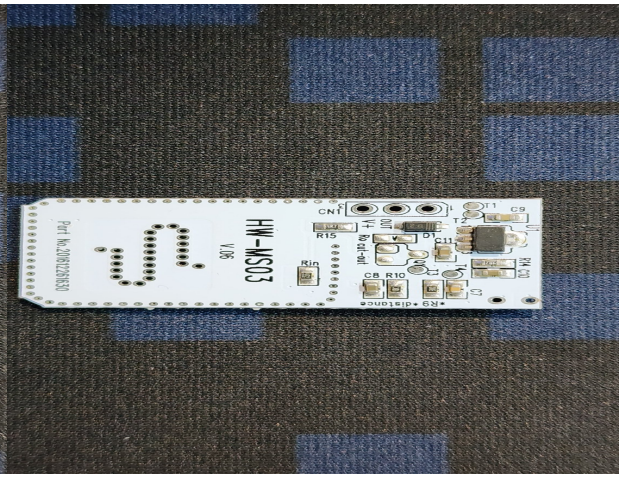
1. Overview

HW-MS03는 Shenzhen HaiWang Sensor Co., Ltd.의 마이크로웨이브 레이더 센서 모듈이다. 시판 시 PIR 센서로 분류되는 경우가 많으나, 동작 원리는 열(적외선) 감지가 아닌 2.4~5.8GHz 전자기파의 Doppler 반사를 이용한다. 온도·습도·조도 변화에 독립적이며 플라스틱·유리 케이스 투과 감지가 가능하다.

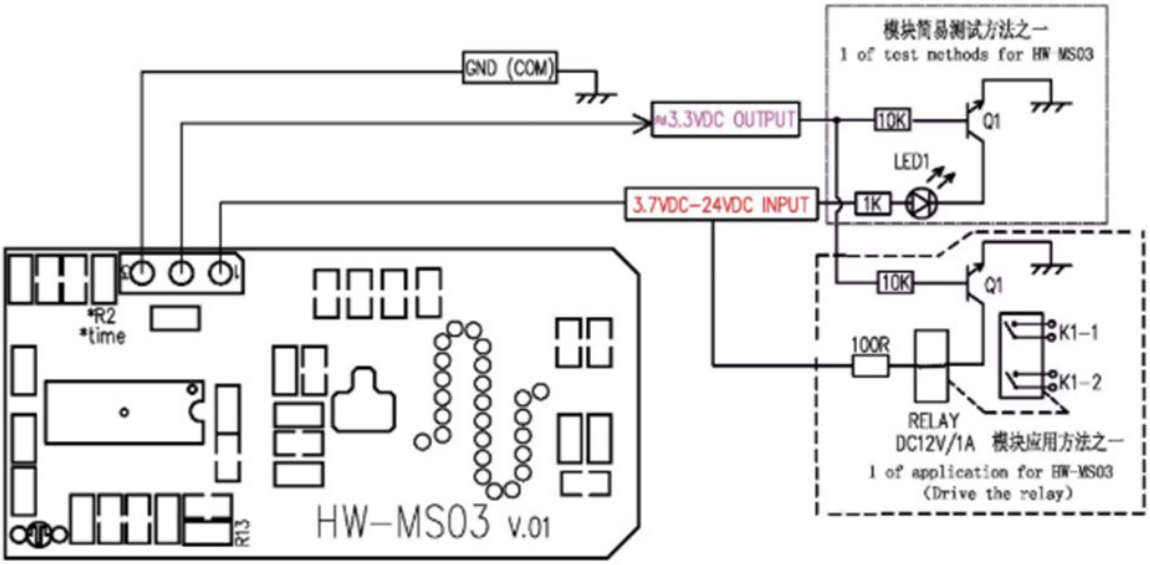
PIR 센서가 아닙니다	HW-MS03는 마이크로웨이브 레이더(Doppler) 센서입니다. 전자기파는 플라스틱·유리를 투과하므로 키오스크 외함



▲ Front (부품면) — GND / OUT / +Vin 레이블



▲ Back (납면) — *distance / *time 트리머



Wiring diagram 【HW-MS03】【HW-MS03】应用接线示意图

▲ 공식 Wiring Diagram (V.01) — HaiWang 제공. GND / OUT / VCC 핀 순서 V.06 실물과 일치 확인.

2. Electrical Specifications

파라미터	값	비고
동작 원리	Doppler Microwave Radar	전자기파 반사 위상 변화 감지
동작 주파수	2.4 ~ 5.8 GHz	소스마다 불일치 존재 (일부 2.4~14GHz 표기)
VCC 입력	DC 3.7V ~ 24V	Jetson 3.3V Pin 직결 가능
OUT HIGH	≈ 3.3V	모션 감지 시 출력
OUT LOW	0V	대기 상태
OUT 전류	수십 uA (매우 약함)	직접 부하 구동 불가 — 트랜지스터 버퍼 필수
감지 거리	0.5m ~ 20m (조정 가능)	*distance 트리머로 조정, 실내 기본 ~10m
감지 방향	360° 구형 전방향	블라인드스팟 없음, 투과 감지 주의
모듈 크기	41 x 20 x 3 mm	PCB 실측 기준
초기화 시간	10 ~ 30초	전원 인가 후 이 기간 신호 무시 필수
안테나	평면 마이크로스트립 (Patch)	무지향성
환경 내성	온도·습도·기류·먼지·조도 무관	PIR 대비 환경 변화에 강함
PCB 버전	V.06 (본 문서 기준)	핀 배열 실물 확인 완료

3. Pinout — V.06 PCB 실물 확인 완료

Pin #	PCB 실크 레이블	신호	전압	비고
1 (좌)	GND	Ground	0V	시스템 공통 GND
2 (중)	OUT	Digital Output	3.3V / 0V	HIGH = 모션 감지, LOW = 대기
3 (우)	+Vin	Power Input (VCC)	DC 3.7~24V	Jetson 3.3V Pin 직결 가능

V.01 공식 다이어그램과 V.06 실물 PCB 핀 순서 일치 확인. 버전 업에서 핀 배열 변경 없음 확인.

4. Wiring — Jetson Orin Nano GPIO Direct

Circuit A : GPIO Direct (기본 구성)

HW-MS03 핀	와이어 색	Jetson 40-pin Header	비고
Pin 1 — GND	Black	Pin 6 (GND)	공통 GND
Pin 2 — OUT	Green	Pin 7 (GPIO09)	10kΩ Pull-down to GND 추가 권장
Pin 3 — +Vin	Red	Pin 1 (3.3V)	3.3V 직결 — 레벨 호환

```
HW-MS03 V.06 Jetson Orin Nano 40-pin Header
+------------+ +--------------------------+
¦ Pin1 GND ¦-----[Black]---------->¦ Pin 6 GND ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Pin2 OUT ¦-----[Green]---+------->¦ Pin 7 GPIO09 (INPUT) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Pin3 +Vin ¦-----[Red]------------>¦ Pin 1 3.3V ¦
```

```
+------------+ ┆ +--------------------------+
┆
[10k ohm] <- Pull-down (floating 방지, 권장)
┆
GND
```

OUT = 3.3V HIGH / Jetson GPIO 입력 = 3.3V -> 레벨 호환. 레벨 시프터 불필요.

Circuit B : NPN Transistor Buffer (릴레이·버저 등 고부하 구동 시)

Reference	부품	값/사양	용도
R_base	Resistor	1kΩ	OUT -> NPN Base 전류 제한
R_pull	Resistor	10kΩ	OUT Pull-down (플로팅 방지)
Q1	NPN Transistor	2N2222 / S8050 / BC547	Output 버퍼
D1	Diode	1N4148	릴레이 플라이백 (릴레이 사용 시만)
C1	Capacitor	100nF	VCC 바이패스 (VCC 핀 근처 배치)

5. 조정 가능 파라미터 (Trimmers)

PCB 레이블	위치	기능	조정 방법
*R2 *time	Front	감지 지속 시간 (Hold time)	시계방향 -> 시간 증가
*R9 *distance	Back	감지 거리 범위	시계방향 -> 거리 증가
Rin	Back	입력 임피던스 조정	공장 설정 유지 권장
Ro cut-out	Back	출력 컷오프 임계값	공장 설정 유지 권장

키오스크 현장 설치 후 *distance 트리머로 감지 거리를 조정하고, *time 트리머로 사용자 이탈 후 대기 전환 딜레이를 튜닝한다.

6. Jetson GPIO Python 샘플 코드

```
# pip install Jetson.GPIO
import Jetson.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # Physical pin numbering
GPIO.setup(7, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN) # GPIO09, Pin 7
# 초기화 대기 (필수 — 10~30초 오감지 방지)
print("[MS03] Warming up... 30s")
time.sleep(30)
print("[MS03] Ready.")
def on_motion(channel):
if GPIO.input(channel) == GPIO.HIGH:
print("[MS03] MOTION DETECTED")
# -> MAIN VIEW -> LIVE VIEW 화면 전환 트리거
else:
print("[MS03] No motion")
```

```
# Edge detection (BOTH: rising + falling)
GPIO.add_event_detect(7, GPIO.BOTH,
callback=on_motion,
bouncetime=200) # 200ms debounce
try:
while True:
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
GPIO.cleanup()
```

7. 키오스크 적용 주의사항

항목	문제	대응
30초 초기화	전원 인가 후 10~30초 오감지 발생	부팅 시퀀스에서 GPIO read를 30초 후 시작
마이크로웨이브 투과	플라스틱·유리 투과 감지 가능	설치 방향 설계 시 인접 차폐 검토, distance 트리머로 범위 제한
복수 설치 간섭	동일 공간 2개 이상 상호 간섭	유닛 간 최소 1m 이상 이격 필수
출력 전류 미약	OUT 핀 직접 부하 구동 불가	릴레이·버저 구동 시 NPN 버퍼 사용 (Circuit B)
전원 품질	DC 전원 리플 시 오감지 가능	정격 DC 전원 사용, 스위칭 노이즈 최소화
버전 차이	V.01~V.06 외 다른 버전 존재 가능	수령 시 PCB 실크 레이블 육안 확인 후 연결

8. HW-MS03 vs 일반 PIR 센서 비교

비교 항목	HW-MS03 (Microwave Radar)	일반 PIR
감지 원리	Doppler 전자기파 반사	적외선(열) 변화
체온 의존성	없음	필요 (체온 감지)
케이스 투과	가능 (주의 필요)	불가
조명 영향	없음	없음
온도 영향	없음	있음 (고온 환경 오감지)
감지 각도	360도 구형 (전방향)	~120도 원추형
감지 거리	0.5~20m (트리머 조정)	3~7m (고정)
초기화 시간	10~30초 (느림)	~5초
오감지 요인	투과 감지, 전원 노이즈	바람·동물·온도 변화

Spec sources: HaiWang 공식 다이어그램 + PCB V.06 실물 핀 검증 ※ 공식 datasheet 미제공. 연결 전 실물 핀 레이블 재확인 요망.